T3. 링 공진기를 이용한 주파수 측정 (Frequency measurements with ring resonators) — 풀이

A1. 광섬유에서 멀리 떨어진 곳에서 장이 무한대로 커질 수 없으므로 두 계수는 0이다.

$$\boxed{C_1 = 0, \qquad C_2 = 0}$$

A2. 해의 꼴을 파동 방정식에 대입하면

$$\frac{\partial^2 A}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A}{\partial y^2} + \left(\frac{\omega^2 \varepsilon}{c^2} - \beta^2\right) A = 0.$$

$\partial^2 A/\partial y^2 \ll \partial^2 A/\partial x^2$이고 광섬유 바깥에서는 $\varepsilon = 1$임을 고려하면 다음을 얻는다.

$$\boxed{k_{in} = \sqrt{\frac{\omega^2 \varepsilon(\omega)}{c^2} - \beta^2}, \qquad k_{out} = \sqrt{\beta^2 - \frac{\omega^2}{c^2}}}$$

A3. 꼭짓점이 $(a/2 - \delta a, y, z)$, $(a/2 - \delta a, y, z + \Delta z)$, $(a/2 + \delta a, y, z + \Delta z)$, $(a/2 + \delta a, y, z)$인 직사각형 회로에 대해 패러데이 전자기 유도 법칙을 쓸 수 있다. $\delta a \to 0$이면 자기 다발의 시간 미분은 0으로 가지만 전기장 세기의 순환은 같은 꼴을 유지하므로, 순환 또한 0이다. $\delta a \to 0$에서 순환은 $\Gamma = (E_{\tau 1} - E_{\tau 2})\Delta z = 0$으로 쓸 수 있으므로

$$\boxed{E_{\tau 1} = E_{\tau 2}}$$

A4.

$$\boxed{B = \exp(k_{out} a/2)\cos(k_{in} a/2)}$$

A5. 증명은 A3와 같으나, 전자기 유도 법칙 대신 자기장 세기에 대한 순환 정리를 쓴다.

A6. 미분 꼴의 패러데이 법칙으로부터

$$-\mu_0 \frac{\partial H_z}{\partial t} = \frac{\partial E_y}{\partial x}.$$

H_z의 시간 미분은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\frac{\partial H_z}{\partial t} = i\omega H_z,$$

따라서

$$\boxed{H_z = E_0 \,\mathrm{Re}\left(\frac{i}{\mu_0 \omega}\frac{\partial A}{\partial x}\exp(i\omega t - i\beta z)\right)}$$

A7. H_z를 구하기 위해 A를 x로 미분하자.

$$\frac{\partial A}{\partial x} = -k_{in}\sin(k_{in}x), \quad |x| < a/2; \qquad \frac{\partial A}{\partial x} = -k_{out}\exp\bigl(-k_{out}(x-a/2)\bigr)\cos(k_{in}a/2), \quad x > a/2.$$

계면 양쪽의 H_z를 같게 놓으면

$$\boxed{\tan(k_{in}a/2) = \frac{k_{out}}{k_{in}}}$$

A8.

$$\boxed{\tan\left(\frac{a}{2}\sqrt{\frac{\omega^2\varepsilon(\omega)}{c^2} - \beta^2}\right) = \sqrt{\frac{\beta^2c^2 - \omega^2}{\omega^2\varepsilon(\omega) - \beta^2c^2}}}$$

B1.

$$\boxed{r_s^2 + t_s^2 = 1}$$

B2.

$$\boxed{B_{in}(t) = \kappa B_{out}(t - \tau(\omega))}$$

B3. $\varphi = -\omega\tau$로 두자. 그러면

$$B_{out}(t) = it_sA_{in}(t) - r_sB_{in}(t), \qquad B_{in}(t) = \kappa e^{i\varphi}B_{out}(t),$$

$$\boxed{B_{in}(t) = \kappa e^{-i\omega\tau}B_{out}(t)}$$

B4. 앞 문항의 $B_{out}(t)$를 대입하면

$$B_{in}(t) = \kappa e^{i\varphi}\bigl(it_sA_{in}(t) - r_sB_{in}(t)\bigr), \qquad B_{in}(t) = \frac{it_s\kappa e^{i\varphi}A_{in}(t)}{1 + r_s\kappa e^{i\varphi}},$$

$$\boxed{B_{in}(t) = \frac{it_s\kappa e^{-i\omega\tau}A_0e^{i\omega t}}{1 + r_s\kappa e^{-i\omega\tau}}}$$

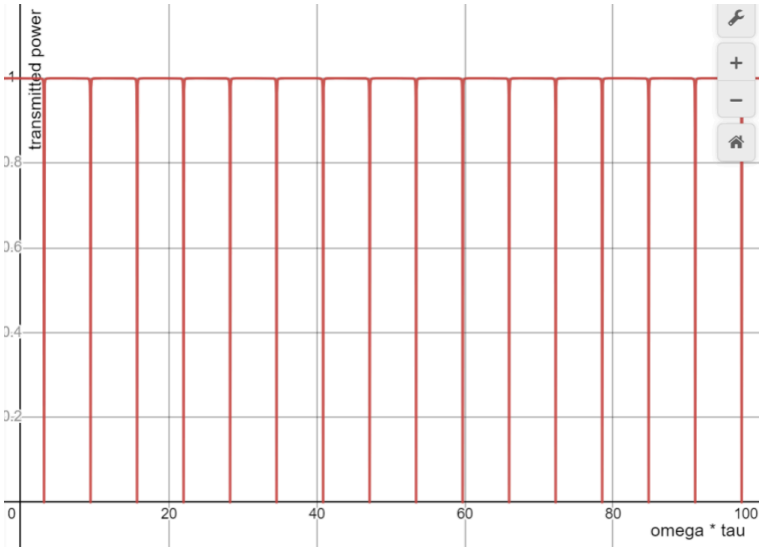
B5. P_2로 나가는 파동은

$$A_{out}(t) = -r_sA_{in}(t) + it_sB_{in}(t) = -A_{in}(t)\left(r_s + \frac{t_s^2\kappa e^{i\varphi}}{1 + r_s\kappa e^{i\varphi}}\right).$$

괄호 안의 식을 통분한 뒤, 분자의 절댓값의 제곱을 분모의 절댓값의 제곱으로 나누면

$$\boxed{\eta = \frac{N_2}{N_1} = \frac{\kappa^2\sin^2(\omega\tau) + \bigl(r_s + \kappa\cos(\omega\tau)\bigr)^2}{\kappa^2r_s^2\sin^2(\omega\tau) + \bigl(1 + r_s\kappa\cos(\omega\tau)\bigr)^2}}$$

B6.



$\omega\tau$에 따른 투과 출력 N_2/N_1.

$$\boxed{\omega_{res}\tau = \pi(1+2n)}$$

B7. 출력 비의 식을 테일러 급수로 전개하여 흡수 봉우리의 깊이를 구하자.

$$\eta(\omega_{res}) \approx \frac{(1-\kappa-t_s^2/2)^2}{(1-\kappa+t_s^2/2)^2} \approx 0, \qquad \Delta\eta_{max} = 1-\eta(\omega_{res}) \approx 1.$$

또는 전개하지 않고 앞 문항의 φ 값을 대입해도 $\eta(\omega_{res}) \approx 1.6\cdot 10^{-6} \approx 0, \Delta\eta_{max} \approx 1$이다.

첨예도는 ω와, $\Delta\eta > \Delta\eta_{max}/2$인 영역의 너비의 비이다. 이 영역의 너비를 추정하자.

$$\varphi = \delta + \pi(1+2n), \qquad \delta \ll \pi$$

로 두고 δ에 대한 매클로린 급수로 전개하면

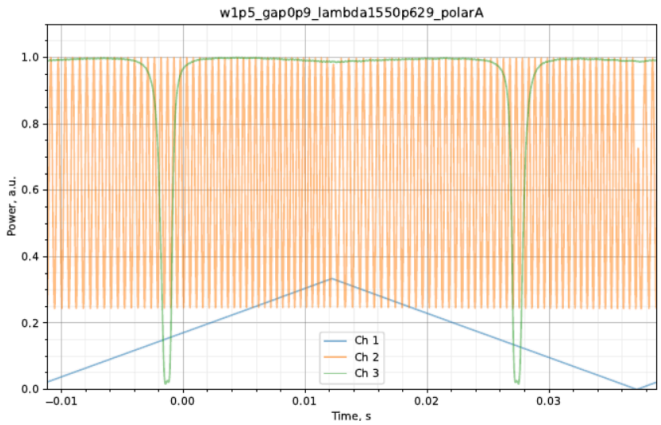
$$\eta \approx \frac{\delta^2 + (1-\kappa-t_s^2/2+\delta^2/2)^2}{\delta^2+(1-\kappa+t_s^2/2+\delta^2/2)^2} \approx \frac{\delta^2}{\delta^2+(1-\kappa+t_s^2/2)^2} = \frac{1}{2}.$$

이로부터

$$\delta \approx 1-\kappa+t_s^2/2 \approx 0.01,$$

$$\boxed{Q = \frac{\omega_{res}}{\Delta\omega} = \frac{\pi(1+2n)}{2\delta} \approx \frac{\pi n}{1-\kappa+t_s^2/2} = \pi\cdot 10^4 = 3.14\cdot 10^4}$$

C1.

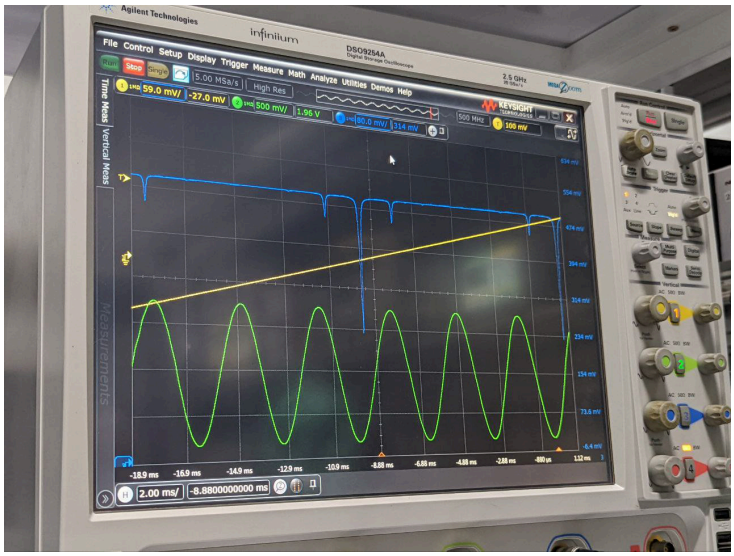


오실로스코프 판독값: 간섭계 신호와, 흡수 골이 나타나는 공진기 신호.

C2. EOM 출구에서 장의 진폭은

$$E_{EOM}(t) = f(t)\cos(\omega(t)t) = \beta\cos(\omega t) + \frac{1-\beta}{2}\Big(\cos(\Omega+\omega)t + \cos(-\Omega+\omega)t\Big),$$

여기서 $\omega = \omega(t) = \omega_0 + \alpha t$이다. 이 경우 FR에는 서로 정확히 Ω만큼 진동수가 어긋난 세 파동이 입사한다. 따라서 흡수 봉우리의 수는 세 배가 된다. 흡수 봉우리는 진동수 ω_{res}, $\omega_{res}+\Omega$, $\omega_{res}-\Omega$에서 관찰되며, ω_{res}는 투과가 최소가 되는 진동수(B6에서 정의)이다.



변조기를 켰을 때 오실로스코프에 나타나는 모습.

C3. 흡수 극대들이 서로 ω_{MZI}만큼 떨어지도록 Ω를 바꾸어 한 주기를 측정할 수 있다. 그러면 절대 오차는 $\omega_0/Q = 24\ \text{MHz}$ 정도이고, 상대 오차는

$$\boxed{\frac{\omega_0}{Q\,\Omega_{max}} = 0.02}$$

D1.

$$\boxed{v_g = 1/\beta_1}$$

D2. 도함수를 계산하여 방정식에 대입하자($iF_0 \exp(i\sigma z)$로 나눈다).

$$\frac{\sigma}{\cosh\theta s} + \frac{\beta_2\theta^2}{2\beta_1^2}\left(-\frac{2}{\cosh^3\theta s} + \frac{1}{\cosh\theta s}\right) = \frac{\gamma F_0^2}{\cosh^3\theta s}.$$

이로부터

$$\boxed{F_0^2 = -\frac{\beta_2\theta^2}{\gamma\beta_1^2}, \qquad \sigma = -\frac{\beta_2\theta^2}{2\beta_1^2}}$$

D3. B3의 결과를 이용하면 고유 진동수 조건은

$$\beta(\omega_\mu)L + \pi = 2\pi(\mu + \mu_0).$$

이제 $\beta(\omega)$의 식에 ω_μ를 대입하면

$$\left(\beta_0 + \beta_1\left(D_1\mu + \frac{D_2\mu^2}{2}\right) + \frac{\beta_2 D_1^2\mu^2}{2}\right)L \approx 2\pi(\mu + \mu_0 + \text{const}).$$

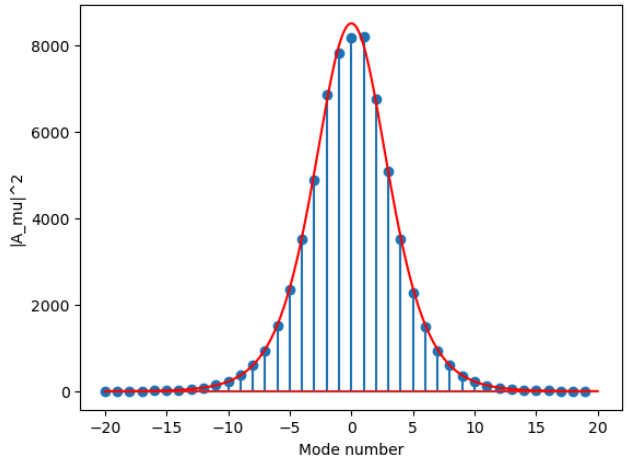
양변의 μ와 μ^2의 계수를 비교하면

$$\boxed{D_1 = \frac{2\pi}{\beta_1 L}, \qquad D_2 = -\frac{\beta_2 D_1^2}{\beta_1} = -\frac{4\pi^2\beta_2}{\beta_1^3 L^2}}$$

D4. $F_0^2 > 0$이므로(γ는 $\chi > 0$과 부호가 같다) $\beta_2 < 0$이고, 따라서

$$\boxed{D_2 > 0}$$

D5. 스펙트럼은 그림과 같이 FR의 고유 진동수에 놓인 좁은 선들로 이루어진다. 포락선은 $F_1/\cosh^2\big(F_2(\omega-\omega_0)\big)$로 맞출 수 있지만($F_1$, F_2는 F_0, σ, θ에 의존하는 상수), 포락선의 해석적 표현은 요구되지 않는다.



공진기의 방출 스펙트럼: 고유 진동수 $\omega_0 + D_1\mu$의 선들(가로축: 모드 번호 μ).

D6. 눈금 간격이 D_1인 자를 얻은 셈이므로, 절대 오차는 그 간격의 절반 정도이다.

$$\boxed{\Delta\omega \approx \frac{D_1}{2}}$$

D7.

$$\boxed{\tau_s = \frac{2\pi}{D_1}}$$